Разработка консольного приложения на языке Python

Цель: разработать консольное приложение на языке программирования Python для считывания и нормализации данных службы упреждающего чтения Prefetch (файлов *.pf) в ОС Windows 10/11.

Условия:

1) приложение может работать внутри виртуальной машины (ВМ), где установлен интерпретатор Python и установлены дополнительные необходимые библиотеки. Версия Python >= 3.11. 3.12 лучше избегать, она кривая-косая в части многопоточной обработки данных;

2) на вход приложению через командную строку указывается полный путь до каталога с *.pf файлами. Допускается предварительно скопировать каталог в другое место хранения;

3) системные переменные, встречающиеся в содержимом *.pf файлов, преобразовывать не требуется;

4) приложение должно автоматически определять смещение часового пояса, установленного в системе, где оно запускается;

5) приложение должно автоматически преобразовывать временные метки из содержимого *.pf файлов в формат «ГГГГ.ММ.ДД чч:мм:сс» с учетом смещения часового пояса. Формат хранения даты/времени — текстовый;

6) для обработки двоичных данных запрещено использовать модуль struct, используйте ctypes и стандартные методы классов int и float. Применение struct будет засчитано как неспортивное поведение (за исключением процесса распаковки алгоритма LZXXPRESS-Huffman, см. п. 7) и приведет к получению дополнительного задания (помимо этого и второго по вариантам);

7) файлы *.pf сжаты алгоритмом LZXXPRESS-Huffman, для распаковки допускается использовать Python модуль с GitHub, а не изобретать велосипед. В данном модуле используется struct и это единственный модуль, где его можно использовать;

8) допускается как последовательная, так и параллельная обработка *.pf файлов;

9) не допускается пользоваться библиотеками Python windowsprefetch и winprefetch;

10) допускается использование ORM типа PeeWee или SQLAlchemy для вывода результатов обработки *.pf файлов;

11) приложение должно выводить в командную строку текущее состояние обработки и уведомление об окончании работы. Формат строки вывода произвольный.

Результат:

Выходным результатом работы программы является БД формата SQLite, которая содержит в себе 1 таблицу «Data». По усмотрению автора допускается создание дополнительных таблиц, связанных с «Data» через внешние ключи.

Каждая строка таблицы «Data» содержит нормализованные данные соответствующие одному *.pf файлу. Поля таблицы «Data»:

1) название исполняемого файла;
2) название PF-файла;
3) размер файла;
4) серийный номер тома;
5) временная метка и дата/время создания тома;
6) счетчик запусков программы;
7) 8 временных меток (и соответствующих преобразованных значений дата/время) запуска программ. Для нулевых временных меток заполняются нули и пустые строки в дата/время;
8) перечень задействованных файлов. Сохраняется как строка с разделителями типа «\n», либо в дополнительную таблицу БД по внешнему ключу;
9) перечень задействованных каталогов. Сохраняется как строка с разделителями типа «\n», либо в дополнительную таблицу БД по внешнему ключу.

Представление результатов: каждый автор демонстрирует код программы и ее работоспособность индивидуально, отвечая на возникающие вопросы.